



ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คู่มือการพัฒนาโปรแกรม

ดาต้าไมนิ่ง (Data Mining)

ผู้จัดทำ

นายชนพงษ์ นิตการุญ รหัส 42010134

นายปราการ อัสวชีวันทรกุลรหัส 42010191

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

คู่มือโปรแกรมเมอร์

การจัดทำโปรแกรมทางผู้วิจัยได้ใช้ภาษา JAVA ในการพัฒนาโดยใช้ IDE Jbuilder7 เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา และใช้ Microsoft SQLServer 2000 เป็น DBMS ในการจัดเก็บและดูแลฐานข้อมูล

ในการทำงานที่ใช้ในงานวิจัยค่าใดไม่มีการทดลองโมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการแสดงผล มีโปรแกรมที่ได้จัดทำขึ้นดังต่อไปนี้

1. โปรแกรมการนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ทางเว็บเพจ
2. โปรแกรมที่ใช้คำนวณ และวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค
3. โปรแกรมการแสดงผลทางเว็บเพจ

1. โปรแกรมการนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ทางเว็บเพจ

โปรแกรมนี้จะทำการติดต่อไปยัง <http://www.thaiset.com/stock/stock.cgi?symbol=> แล้วตามด้วยชื่อของหุ้นที่ต้องการข้อมูล เมื่อมีการตอบสนองกลับมาจากโปรแกรมจะทำการแยกข้อมูล และนำข้อมูลที่ต้องการลงฐานข้อมูล โดยโปรแกรมนี้อยู่ในแพ็คเกจ TestHttp และมีคลาสและการทำงานดังต่อไปนี้

- 1.1 คลาส HttpMenu เป็นคลาสหลักที่ใช้เริ่มต้นกับฐานข้อมูล และสร้าง Timer ที่ใช้ในการกำหนดเวลาที่ใช้เพื่อให้โปรแกรมทำงาน

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส HttpMenu	
Function	ความหมาย
AccessDatabase database = Database.getDatabase()	เป็นการอ้างถึงคลาส Database ตามแบบวิธี singleton
database.connect()	เป็นการเริ่มการติดต่อกับฐานข้อมูล
tm = new Timer()	เป็นการอ้างถึงตัว Timer
tt = new TodoTask()	เป็นการอ้างถึงคลาส TodoTask
tm.schedule(tt,0,10000)	เป็นตัวตั้งเวลาในการรัน โปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล โดย 0 หมายถึงเวลา delay ก่อนเริ่มครั้งแรก 10000 หมายถึงทำการรันทุกๆ 10 วินาที

- 1.2 คลาส TodoTask เป็นคลาสที่ตัว Timer จะมาทำตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ และเป็นคลาสที่สั่งให้โปรแกรมทำการร้องขอข้อมูลจากทางเว็บเพจ และทำการจัดเก็บลงฐานข้อมูล

คลาส TodoTask	
Parameter	ความหมาย
private StockEntry stockentry	เป็น instant ใช้แทนคลาส StockEntry
private InputStream inputstream	เป็นตัวแปรเพื่อแทนข้อมูลแบบสตรีมที่รับเข้ามา
private TestCon testcon	เป็น instant ใช้แทนคลาส TestCon

private CheckTag checktag	เป็น instant ใช้แทนคลาส CheckTag	
private AccessDatabase database	เป็น instant ใช้แทนคลาส Database	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public TodoTask()	Constructor	
public final void run()	ทำหน้าที่ในการทำงานต่างๆ ทำการเรียกคลาส TestCon เพื่อทำติดต่อ กับเว็บเพจ ทำการเรียกคลาส CheckTag เพื่อแปลง ข้อมูลเพื่อข้อมูลที่ต้องการ ทำการนำข้อมูลจัดเก็บลงฐานข้อมูล	

1.3 คลาส TestCon เป็นคลาสที่ทำหน้าที่การร้องขอข้อมูลจากทางเว็บเพจแล้วแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสตรีม โดยต้องทำการเรียกแพ็คเกจ HttpClient และ java.net.HttpURLConnection มาเพื่อช่วยในการติดต่อกับทางเว็บเพจ และแปลงให้อยู่ในรูปของสตรีม

คลาส TodoCon		
Parameter	ความหมาย	
private InputStream inputstream	เป็นตัวแปรเพื่อแทนข้อมูลแบบสตรีม	
private byte[] data	เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นอาร์เรย์ของ byte เพื่อเก็บข้อมูลที่ตอบสนองกลับมา ใช้เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมด้วย	
private byte[] other_data	เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นอาร์เรย์ของ byte เพื่อเก็บข้อมูลที่ตอบสนองกลับมา ใช้เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมด้วย	
HTTPConnection con	ใช้ในการติดต่อกับ url ที่กำหนด	
HTTPResponse rsp	ใช้ในการรับสิ่งที่เว็บเพจนั้นตอบสนองกลับมา	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public TestCon()	Constructor	

public InputStream connHttp(String seq)	เริ่มแรกใช้ HttpURLConnection เพื่อทำการ ติดต่อกับ url ที่ต้องการ หลังจากนั้นใช้ HTTPResponse เพื่อติดต่อกับส่วนที่ ต้องการติดต่อ และรับสิ่งที่ตอบสนอง กลับมา จากนั้น ใช้คำสั่ง rsp.getData() เพื่อ return สิ่งตอบสนองให้อยู่ในรูปแบบ สตรีม	InputStream
--	---	-------------

1.4 คลาส CheckTag เป็นคลาสที่นำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสตรีมมาทำการแยกแยะระหว่าง tag ข้อมูล และคอมเม้นต์ แยกออกจากกัน เราได้จัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลในอาร์เรย์ เพื่อให้คลาส TodoTask นำอาร์เรย์นี้ไปจัดการต่อไป โดยต้องทำการเรียกแพ็คเกจ com.arthurd.parser.*

คลาส CheckTag		
Parameter	ความหมาย	
private InputStream inputstream	เป็นตัวแปรเพื่อแทนข้อมูลแบบสตรีมที่รับเข้ามา	
private HtmlStreamTokenizer tok	เป็นตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบ HtmlStream	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public CheckTag()	Constructor	
public Vector CheckTag(InputStream inputstream1)	นำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสตรีม แล้วนำมา ให้อยู่ในรูปแบบ HtmlStream แล้วทำการ แยกข้อมูลระหว่างที่เป็น tag, ตัวข้อมูล, comment โดยตัวข้อมูลจะถูกเก็บลง Vector	Vector

1.5 คลาส StockEntry เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเนื้อหาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คลาสอื่นๆ สามารถเรียกใช้
ได้ และทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องก่อนนำไปใช้ หรือจัดเก็บลงฐานข้อมูล

คลาส StockEntry	
Parameter	ความหมาย
private String day_trade	เป็นตัวแปรแทนวันที่
private String stock	เป็นตัวแปรแทนชื่อหุ้น
private String flag	เป็นตัวแปรแทนสัญญาณการซื้อขาย
private String mkt_status	เป็นตัวแปรแทนสถานะตลาด
private String price_last	เป็นตัวแปรแทนราคาหุ้น ณ เวลานั้น

private String price_change	เป็นตัวแปรแทนการเปลี่ยนแปลงราคา	
private String per_change	เป็นตัวแปรแทนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา	
private String bid_price1	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String bid_price2	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String bid_price3	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String bid_vol1	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String bid_vol2	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String bid_vol3	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด	
private String off_price1	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String off_price2	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String off_price3	เป็นตัวแปรแทนราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String off_vol1	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String off_vol2	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String off_vol3	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นของราคาเสนอขายที่ดีที่สุด	
private String buy_vol	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นที่ถูกซื้อไป	
private String sell_vol	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นที่ถูกขายไป	
private String volume	เป็นตัวแปรแทนปริมาณหุ้นที่ถูกซื้อขายไป	
private String amount	เป็นตัวแปรแทนจำนวนเงินของหุ้นที่ถูกซื้อขายไป	
private String price_open1	เป็นตัวแปรแทนราคาเปิดตลาดช่วงเช้า	
private String price_open2	เป็นตัวแปรแทนราคาเปิดตลาดช่วงบ่าย	
private String price_high	เป็นตัวแปรแทนราคาที่สูงที่สุด	
private String price_low	เป็นตัวแปรแทนราคาที่ต่ำที่สุด	
private String price_avg	เป็นตัวแปรแทนราคาเฉลี่ย	
private String prior	เป็นตัวแปรแทนราคาปิดก่อนหน้า	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public CheckTag()	Constructor	
public void setDay_trade(String day_trade)	เป็นการกำหนดค่า day_trade	
public void setStock(String stock)	เป็นการกำหนดค่า stock_code	
public String getDay_trade()	เป็นการนำค่า day_trade มาใช้	String
public String getStock()	เป็นการนำค่าstock_codeมาใช้	String
public void setFlag(String flag)	เป็นการกำหนดค่า flag	
public String getFlag()	เป็นการนำค่า flag มาใช้	String

public void setMarket(String mkt_status)	เป็นการกำหนดค่า mkt_status	
public String getMarket()	เป็นการนำค่า mkt_status มาใช้	String
public void setPrice_Last(String price_lastt)	เป็นการกำหนดค่า price_last	
public float getPrice_Last()	เป็นการนำค่า price_last มาใช้	float
public void setPrice_Change(String price_changee)	เป็นการกำหนดค่า price change	
public float getPrice_Change()	เป็นการนำค่า price change มาใช้	Float
public void setPer_Change(String per_changee)	เป็นการกำหนดค่า	
public float getPer_Change()	เป็นการนำค่ามาใช้ per_change	float
public void setBid_Price1(String bid_price1)	เป็นการกำหนดค่า bid_price1	
public float getBid_Price1()	เป็นการนำค่ามา bid_price1 ใช้	float
public void setBid_Price2(String bid_price2)	เป็นการกำหนดค่า bid_price2	
public float getBid_Price2()	เป็นการนำค่า bid_price2 มาใช้	float
public void setBid_Price3(String bid_price3)	เป็นการกำหนดค่า bid_price3	
public float getBid_Price3()	เป็นการนำค่า bid_price3 มาใช้	float
public void setBid_Vol1(String bid_vol1)	เป็นการกำหนดค่า bid_vol1	
public float getBid_Vol1()	เป็นการนำค่า bid_vol1 มาใช้	float
public void setBid_Vol2(String bid_vol2)	เป็นการกำหนดค่า bid_vol2	
public float getBid_Vol2()	เป็นการนำค่า bid_vol2 มาใช้	float
public void setBid_Vol3(String bid_vol3)	เป็นการกำหนดค่า bid_vol3	
public float getBid_Vol3()	เป็นการนำค่า bid_vol3 มาใช้	float
public void setOff_Price1(String off_price1)	เป็นการกำหนดค่า off_price1	
public float getOff_Price1()	เป็นการนำค่า off_price1 มาใช้	float
public void setOff_Price2(String off_price2)	เป็นการกำหนดค่า off_price2	
public float getOff_Price2()	เป็นการนำค่า off_price2 มาใช้	float
public void setOff_Price3(String off_price3)	เป็นการกำหนดค่า off_price3	
public float getOff_Price3()	เป็นการนำค่า off_price3 มาใช้	float
public void setOff_Vol1(String off_vol1)	เป็นการกำหนดค่า off_vol1	
public float getOff_Vol1()	เป็นการนำค่า off_vol1 มาใช้	float
public void setOff_Vol2(String off_vol2)	เป็นการกำหนดค่า off_vol2	
public float getOff_Vol2()	เป็นการนำค่า off_vol2 มาใช้	float
public void setOff_Vol3(String off_vol3)	เป็นการกำหนดค่า off_vol3	

public float getOff_Vol3()	เป็นการนำค่า off_vol3มาใช้	float
public void setBuy_Vol(String buy_vol)	เป็นการกำหนดค่า buy_vol	
public float getBuy_Vol()	เป็นการนำค่า buy_vol มาใช้	float
public void setSell_Vol(String sell_vol)	เป็นการกำหนดค่า sell_vol	
public float getSell_Vol()	เป็นการนำค่า sell_vol มาใช้	float
public void setVolume(String volume)	เป็นการกำหนดค่า volume	
public float getVolume()	เป็นการนำค่า volume มาใช้	float
public void setAmount(String amounte)	เป็นการกำหนดค่า amount	
public float getAmount()	เป็นการนำค่า amountมาใช้	float
public void setPrice_Open1(String price_open1)	เป็นการกำหนดค่า price_open1	
public float getPrice_Open1()	เป็นการนำค่า price_open1มาใช้	float
public void setPrice_Open2(String price_open2)	เป็นการกำหนดค่า price_open2	
public float getPrice_Open2()	เป็นการนำค่า price_open2มาใช้	float
public void setPrice_High(String price_high)	เป็นการกำหนดค่า price_high	
public float getPrice_High()	เป็นการนำค่า price_high มาใช้	float
public void setPrice_Low(String price_low)	เป็นการกำหนดค่า price_low	
public float getPrice_Low()	เป็นการนำค่า price_low มาใช้	float
public void setPrice_Avg(String price_avg)	เป็นการกำหนดค่า price_avg	
public float getPrice_Avg()	เป็นการนำค่า price_avg มาใช้	float
public void setPrior(String priore)	เป็นการกำหนดค่า price_prior	
public float getPrior()	เป็นการนำค่า price_prior มาใช้	float
public String setVol(String vol)	เป็นการsetค่าให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง	String

1.6 คลาส Database เป็นคลาสที่ทำการติดต่อกับฐานข้อมูล และการกระทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

คลาส Database		
Parameter	ความหมาย	
private static Database database	อ้างถึงตัวเองเพื่อทำ singleton	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return

private Database()	Constructor	
public static Database getDatabase()	เป็นการนำค่า database เพื่อใช้อ้างอิงถึง คลาส Database	database
public void connect()	เป็นการเริ่มติดต่อกับฐานข้อมูล	
public void close()	เป็นการเริ่มยกเลิกการติดต่อกับฐานข้อมูล	
public ResultSet find()	เป็นการค้นหาข้อมูล	ResultSet
public boolean insert()	เป็นการ Insert ข้อมูลลงฐานข้อมูล	boolean
public boolean update()	เป็นการ Update ข้อมูลลงฐานข้อมูล	boolean



2. โปรแกรมที่ใช้ในคำนวณ และการวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค

โปรแกรมนี้อาจทำการคำนวณโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Exponential Moving Average, 14RSI, %K, %D, โมเดลของดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ และ โมเดลที่ได้ประยุกต์ขึ้น โดยโปรแกรมนี้อยู่ในแฟ้มงาน NgeeCal ซึ่งมีคลาสและการทำงานดังต่อไปนี้

2.1 คลาส Menu เป็นคลาสหลักที่ทำการควบคุมการติดต่อกับฐานข้อมูล และการคำนวณโมเดลต่างๆ

2.2 คลาส Punya เป็นคลาสที่ทำการคำนวณ และวิเคราะห์ตามทฤษฎีของดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์

คลาส Punya		
Parameter	ความหมาย	
private CalDate caldate	เป็น Instant ใช้อ้างถึงคลาส CalDate	
private AccessDatabase database	เป็น instant ใช้อ้างถึงคลาส Database	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public Punya()	Constructor	
public int calPara(String stock, String day_trade)	เป็นการคำนวณตามวิธีของ ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์	int

2.3 คลาส Quatation เป็นคลาสที่ทำการคำนวณตามทฤษฎี และ โมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค ema 9 วัน, ema 12 วัน, ema 25 วัน, ema 75 วัน, ema 200 วัน, 14RSI, %K, %D, MACD, Signal โดยเรียกใช้ Method ในการคำนวณดังต่อไปนี้

คลาส Quatation		
Parameter	ความหมาย	
private CalDate caldate	เป็น Instant ใช้อ้างถึงคลาส CalDate	
private AccessDatabase database	เป็น instant ใช้อ้างถึงคลาส Database	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public Quatation()	Constructor	
public boolean calEMA(String day_trade, String stock)	ทำหน้าที่ในการคำนวณ Exponential Moving Average ตามจำนวนวันต่างๆ และ คำนวณค่า MACD และค่า Signal ด้วย	boolean
public boolean calRSI(String day_trade,String stock_code)	ทำหน้าที่ในการคำนวณค่า 14RSI	boolean

public boolean calPerK(String day_trade,String stock_code)	ทำหน้าที่ในการคำนวณค่า %K	boolean
public boolean calPer_D(String day_trade,String stock_code)	ทำหน้าที่ในการคำนวณค่า %D	boolean

2.4 คลาส Mining เป็นคลาสที่ใช้ในการคำนวณ และวิเคราะห์ตามโมเดลที่ได้ประยุกต์ขึ้นตามที่ได้เรียนรู้ และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีใช้ Method ในการคำนวณดังต่อไปนี้

คลาส Mining		
Parameter	ความหมาย	
private CalDate caldate	เป็น Instant ใช้อ้างถึงคลาส CalDate	
private AccessDatabase database	เป็น instant ใช้อ้างถึงคลาส Database	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public Mining()	Constructor	
public boolean findAgain(String stock, String day_trade)	ทำหน้าที่ในการคำนวณตามโมเดลที่ได้ประยุกต์	boolean
public void setSETValue(String ddma, String ddmi)	ทำหน้าที่setค่าเพื่อใช้ในการตรวจสอบหาว่าระยะที่ผ่านมานั้นตลาดหลักทรัพย์นั้นอยู่ในช่วงตลาดหมี	
public boolean findTrend()	ทำหน้าที่ใช้ว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในแนวโน้มขึ้นหรือลง	boolean

2.5 คลาส CalDate เป็นคลาสที่ใช้ในการคำนวณเรื่องวัน ระยะห่างของวัน

คลาส CalDate		
Parameter	ความหมาย	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public CalDate()	Constructor	

public Date calDateDifference(int du, java.util.Date d1)	ทำหน้าที่ในการหาวันที่ที่มีระยะห่างตามที่กำหนด	Date
public int calDuration(java.util.Date d2, java.util.Date d1)	ทำหน้าที่ในการคำนวณระยะห่างว่าห่างกันกี่วัน	Int
public String calDateIncrease(int du, java.util.Date d1)	ทำหน้าที่ในการหาวันที่ที่มีระยะห่างตามที่กำหนด	String

3. โปรแกรมการนำแสดงผลทางเว็บเพจ

โปรแกรมนี้อจะเป็นการนำค่าต่างที่คำนวณแล้วแสดงผลบนเว็บเพจโดยโปรแกรมนี้อยู่ในแฟ้มเอกสาร StockTrade แสดงเป็น jsp และ html โดยจะมีส่วนที่คลาสต่างๆที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้

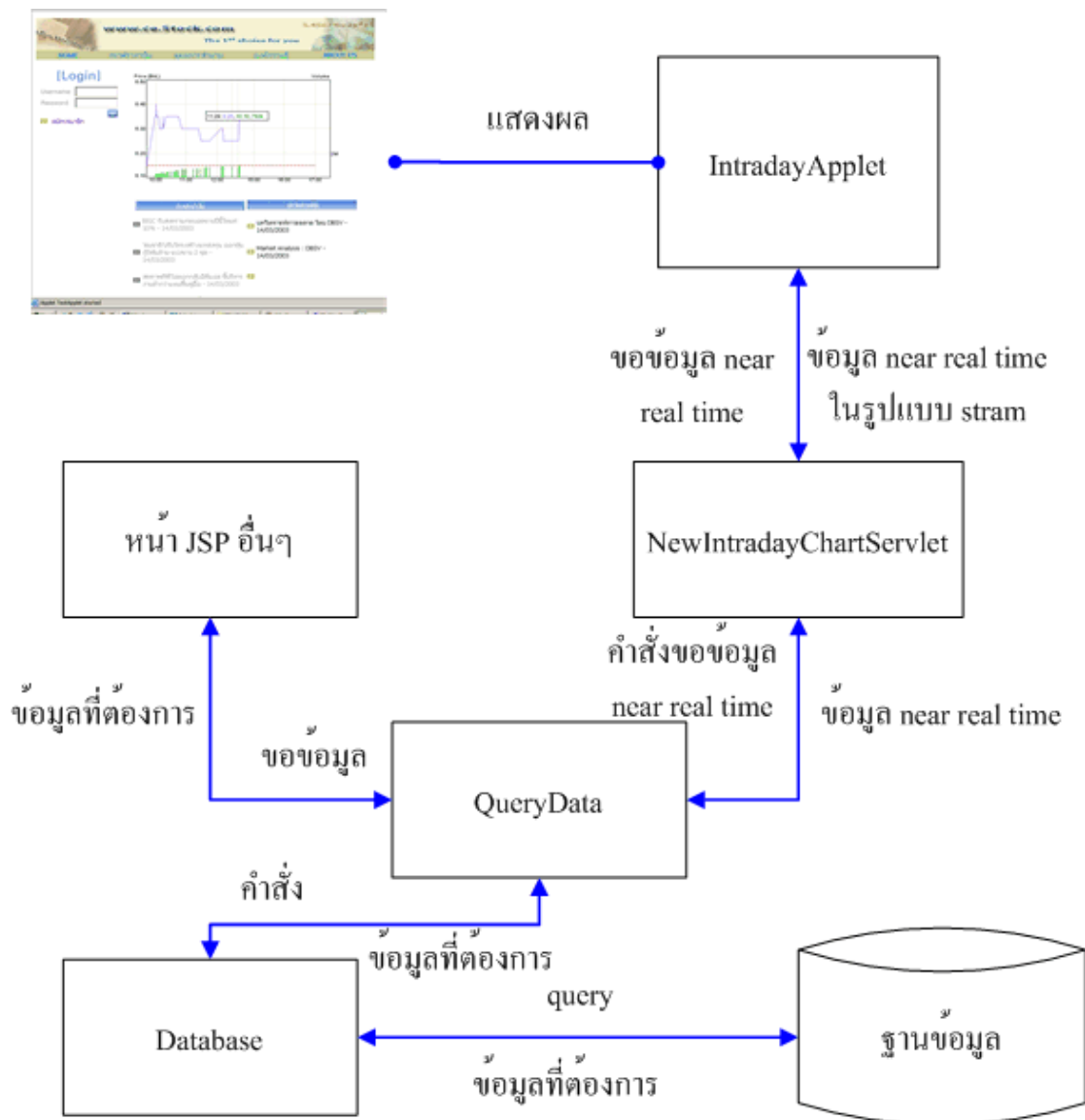
- 3.1 IntradayApplet เป็น applet ที่ใช้ในการทำกราฟแสดงผลข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ โดยจะทำการเรียกขอข้อมูลไปยัง NewIntradayChartServlet เพื่อขอข้อมูลแบบทันเหตุการณ์ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล
- 3.2 NewIntradayChartServlet เป็น Servlet ที่ใช้ในการนำข้อมูลการซื้อขายแบบทันเหตุการณ์มาแปลงให้อยู่ในรูปของสตรีม
- 3.3 คลาส QueryData เป็นคลาสตัวกลางที่ติดต่อกับคลาส Database เพื่อเรียกใช้คำสั่งจากคลาส Database เพื่อการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการให้ JSP หรือส่วนอื่นๆนำไปใช้

คลาส QueryData		
Parameter	ความหมาย	
private AccessDatabase database	เป็น instant ใช้อ้างคลาส Database	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public QueryData()	Constructor	
public void qconnect()	ใช้เมื่อต้องการติดต่อกับฐานข้อมูล	
public void qclose()	ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการติดต่อกับฐานข้อมูล	
public Vector getdataday(String stock)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์เพื่อนำมาแสดงผล	Vector
public Vector getQuat(String stock)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อนำมาแสดงผล	Vector
public int getPred(String stock)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลประยุกต์เพื่อนำมาแสดงผล	Int

public Vector getNgee()	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูล ซึ่งเป็นรายชื่อหุ้นที่เราต้องการนำเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์	Vector
public int getDD(String stock)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำผลจากการวิเคราะห์โมเดลประยุกต์มาทำการตัดสินใจการซื้อขาย	int

3.4 คลาส Database เป็นคลาสที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล

คลาส Database		
Parameter	ความหมาย	
Method		
ชื่อ method	หน้าที่	return
public Database()	Constructor	
public void connect()	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเริ่มติดต่อกับฐานข้อมูล	
public ResultSet getDataIntraday(String min, String max, String stock_code)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์เพื่อนำมาแสดงผลเป็นกราฟ	ResultSet
public ResultSet getPredict(String stock_code)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อนำมาแสดงผล	ResultSet
public int getRealPred(String stock_code)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลประยุกต์เพื่อนำมาแสดงผล	int
public ResultSet getNgee()	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำข้อมูล ซึ่งเป็นรายชื่อหุ้นที่เราต้องการนำ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์	ResultSet
public int getDD(String stock_code)	เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการนำผลจากการวิเคราะห์โมเดลประยุกต์มาทำการตัดสินใจการซื้อขาย	int



การที่จะให้ Applet แสดงผลได้ต้องทำการเซต java.policy ด้วยคำสั่ง

```
grant {
```

```
    permission java.net.SocketPermission "*:8-", "accept,connect,resolve,listen";
```

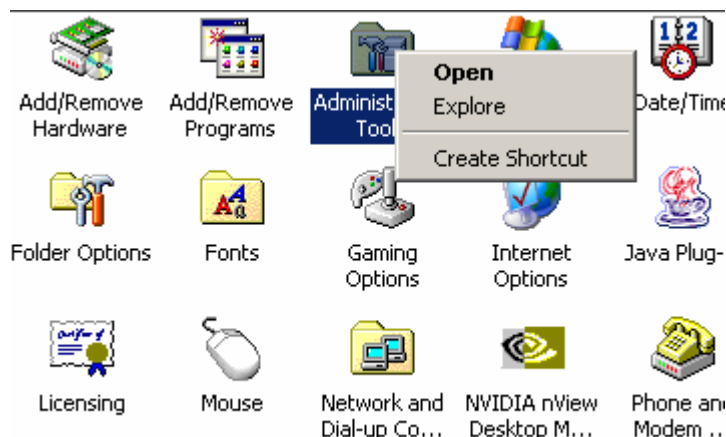
```
};
```

ทางฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะยอมให้ Applet นำข้อมูลไปใช้งานได้

การจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรม

โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นจะติดต่อกับฐานข้อมูล โดยผ่าน JDBC กับ ODBC ซึ่งการใช้งาน JDBC กับ ODBC นั้นเราจะเรียก Driver ในการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ Driver "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" ส่วนของ ODBC นั้นเราต้องทำการเซตที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ดังนี้

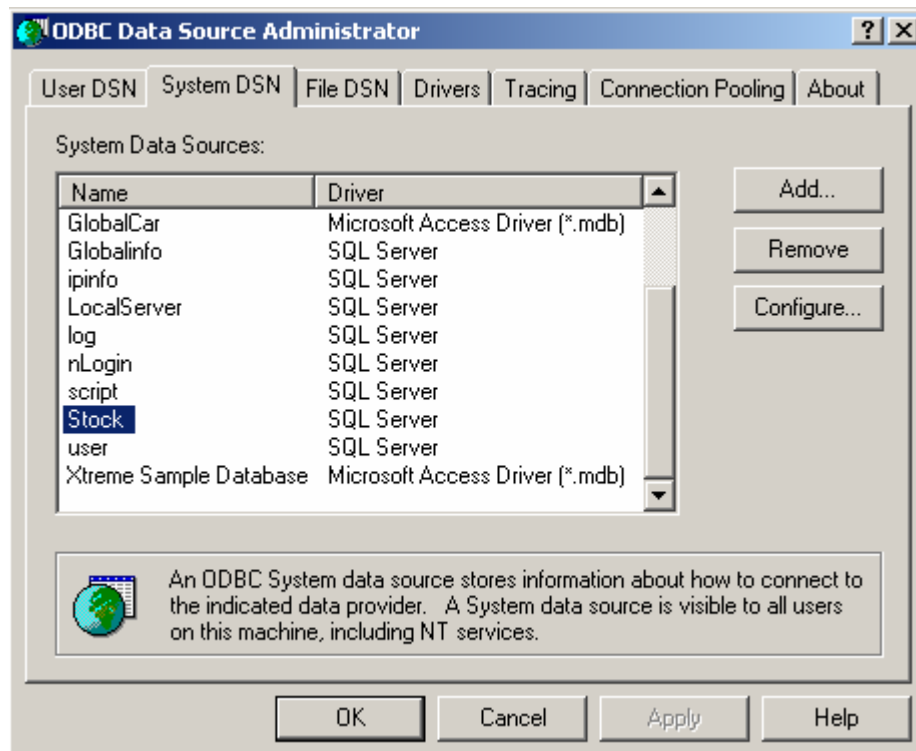
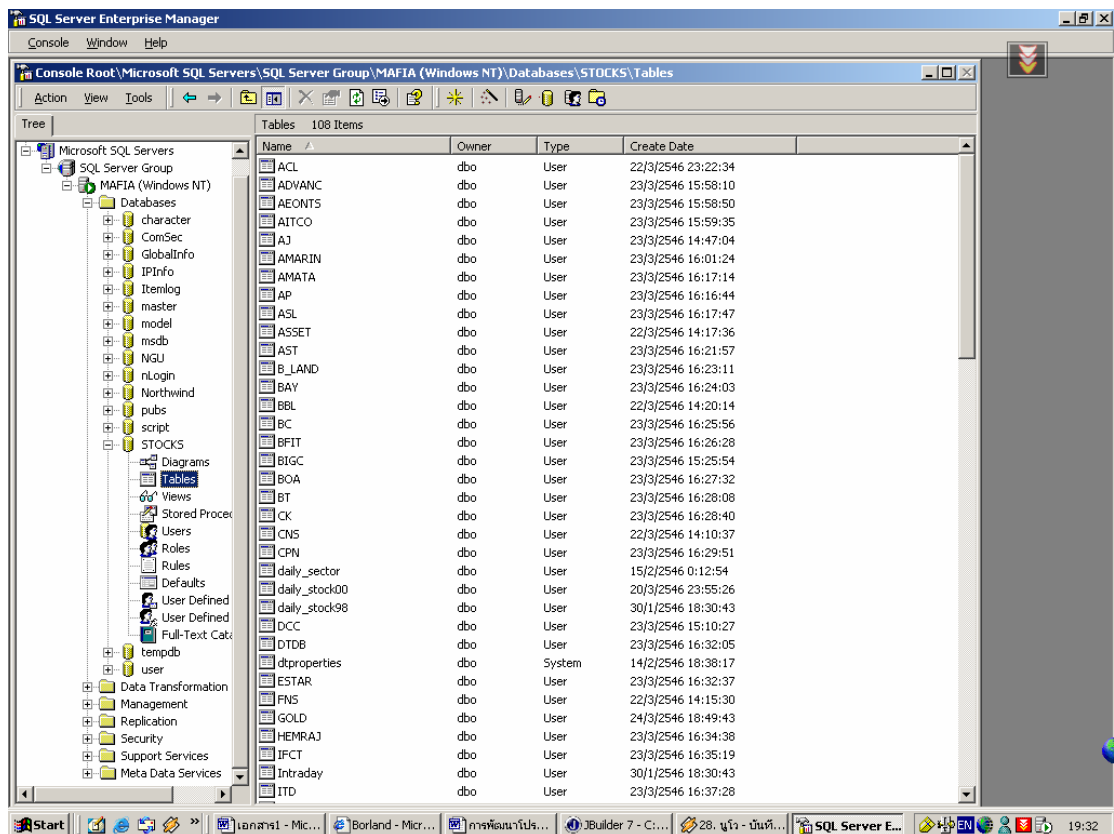
1. เข้า Control Panel เลือก Administrative Tools



2. จากนั้นเลือก Data Sources(ODBC)



3. ทำการเลือกที่ System DSN แล้วเลือก Addเพื่อทำการเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ใน โปรแกรมที่พัฒนาได้เลือกฐานข้อมูลชื่อ Stock และตั้งชื่อว่า Stock



สิ่งที่ต้องการให้พัฒนาต่อ

สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ บางโปรแกรมหรือบางแฟ้มเกจนั้นยังไม่ได้ทำการ optimize เพื่อให้โปรแกรมนั้นมีความเร็วในการทำงานมากขึ้น และลดความซับซ้อนของการทำงานลง และในส่วนแฟ้มเกจ TestHttp นั้น โปรแกรมนี้ยังมีปัญหาตรงที่สามารถนำข้อมูลจากทางเว็บเพจนั้นยังไม่สามารถทำได้กับหุ้นทุกตัว ซึ่งทำได้แค่ 3 กลุ่มคือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มไฟแนนซ์ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของกราฟนั้นทางผู้วิจัยได้ทำแค่กราฟแสดงข้อมูลการซื้อขายแบบแท้นเหตุการณ์ และได้ทำกราฟแสดงราคาปิดของหุ้นแบบรายวัน และการซื้อขายที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยจึงยังไม่ได้นำมาแสดงผล แต่ source code ได้รวมอยู่ในแฟ้มเกจ StockTrade แล้วโดยจัดทำเป็น Applet ชื่อ Chart และกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้ user นั้นได้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนเพื่อสะดวกในการตัดสินใจ

และในส่วนของการวิเคราะห์ห้อยากให้โมเดลมีความฉลาดในการวิเคราะห์ หรือในการซื้อขายในความเป็นจริงนักลงทุนส่วนใหญ่ชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยดูกราฟตามวิธี หัวและไหล่ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ได้โดยการดูลักษณะกราฟว่าเป็นไปตามรูปแบบใด และคาดการณ์ว่าหุ้นจะมีลักษณะไปในทิศทางใด